



SACC

2020 中国系统架构师大会

SYSTEM ARCHITECT CONFERENCE CHINA 2020

架构融合 云化共建

LIVE 2020年10月22日 - 24日网络直播

有赞数据中台演进及成本治理

分享人：姜博
有赞数据中台负责人

<http://www.itpub.net/>



- 姜博，有赞数据中台负责人
- 2010年 哈工大毕业加入阿里巴巴，高级技术专家，先后在1688，数据平台、集团安全部，参与信用体系、海量数据存储平台、集团风控架构建设，并于2016年 参与创立一家大数据安全子公司
- 2018年 加入有赞科技，先后担任安全负责人、数据中台负责人，搭建有赞安全体系，主导有赞数据中台建设，探索数据驱动增长的最佳实践

PART 1 背景介绍

- 业务发展背景
- 数据中台架构及资源
- 问题剖析

业务背景

做生意，用有赞

全渠道全场景的 SaaS 产品，助力商家成功

有赞产品	适用行业	经营场景	营销应用
 有赞微商城 全行业全场景的电商解决方案	 时尚 美妆护肤、服饰鞋包	 小程序 无需开发、快速拥有	 销售员 粉丝、客户、员工帮你卖货
 有赞零售 门店经营一体化解决方案	 食品 休闲零食、茶饮酒水	 直播 对接各大平台、边播边卖	 积分商城 激励客户变得活跃、忠诚
 有赞美业 美业经营一体化解决方案	 百货 日用百货、母婴亲子	 分销 搭建分销网络、万人帮你卖货	 社区团购 社群变渠道、轻松赚大钱
 有赞教育 教育机构的经营增长解决方案	 本地生活 鲜花果蔬、蛋糕外卖	 有赞客 连接优质流量、获取目标客户	 砍价0元购 邀请好友砍价、实现社交裂变

543 万
商家信赖之选

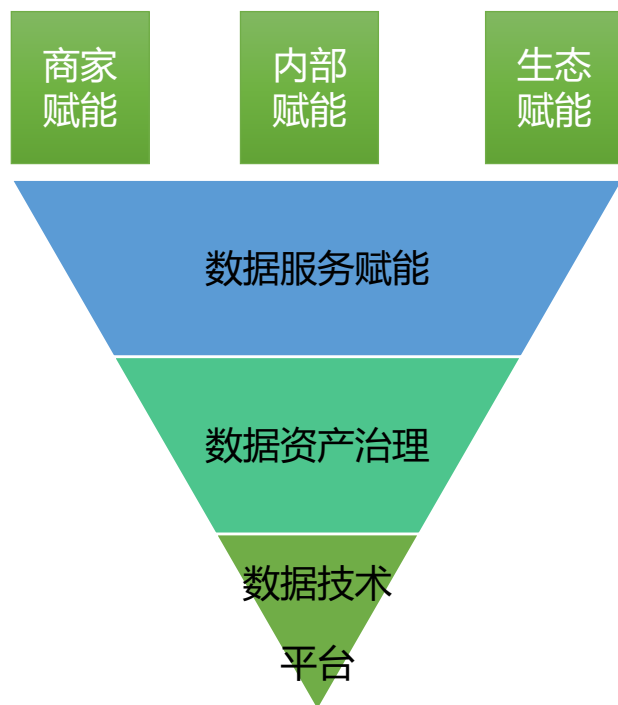
150 个
覆盖行业和类目

4 亿
在售商品数

645 亿
商家2019年交易额

6 万/秒
订单处理速度

有赞数据中台建设思路



数据体量：几百TB-1PB
业务场景：BI分析，客户经营分析
组织形式：数据组

数据体量：1PB-10PB
业务场景：推荐、广告、搜索
组织形式：大数据平台

数据体量：>10PB
业务场景：销售赋能、智能客服、数智云
组织形式：数据中台

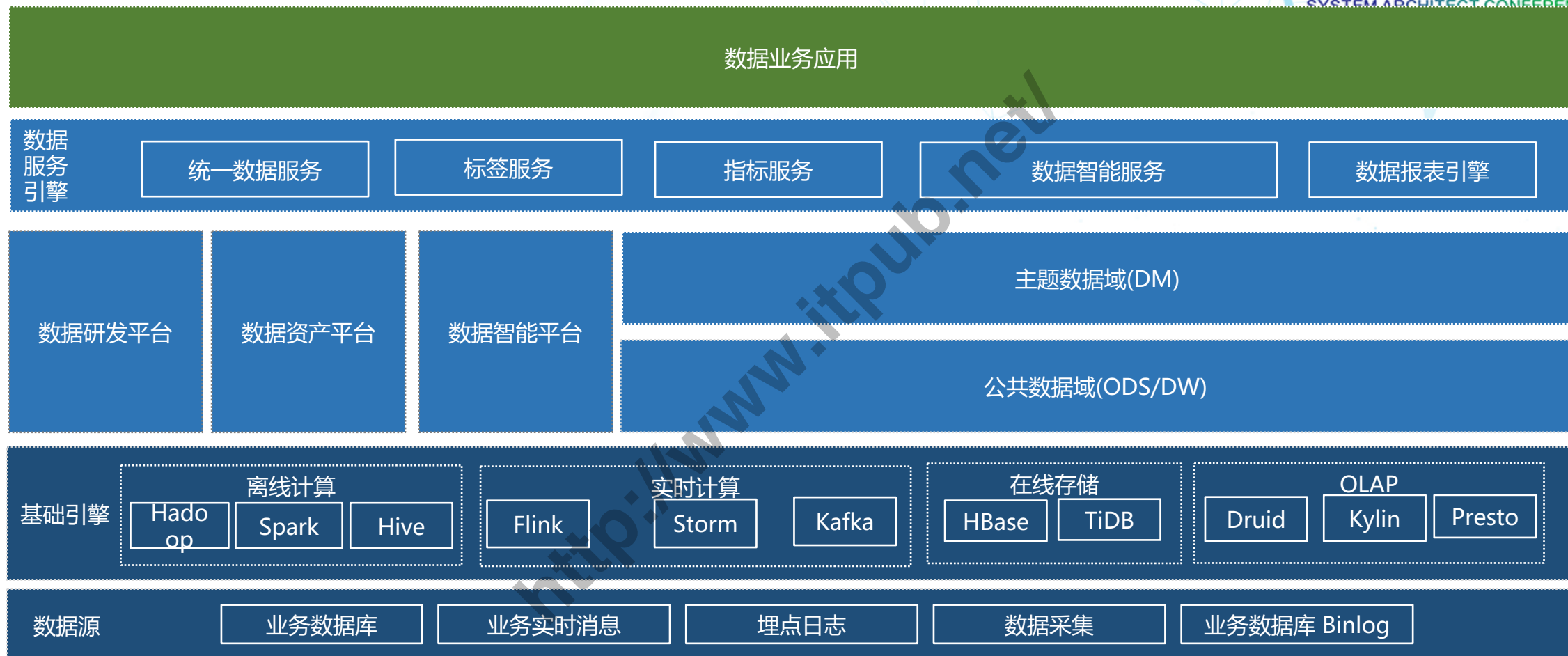
“大”数据技术建设，解决存储和计算的能力问题

数据资产建设，解决稳定性，成本，质量，效率问题

数据赋能业务，拓展业务空间；

有赞数据当前的阶段
资产治理+数据赋能

有赞数据中台及机器资源情况



100应用

1500机器

4w core

15PB

数据成本增速超过业务



问题剖析



资源水位低

整体资源，平均cpu
使用率11%，内存30%



离线计算浪费

业务和技术角度，有很
多计算资源优化的空间



扩缩容成本高

短期大促扩容，付出
长期成本，高达数十万



存储成为瓶颈

数据量增速高于计算，
为扩“存储”，付出整
机成本



缺少成本意识

每一份数据，每一刻
计算，都在花钱，但是无
感知

PART 2 治理实践

- 提升资源利用率
- 数据存储优化
- 建立成本运营机制
- 容器化改造
- 离线任务优化

提升资源利用率



制定利用率标准

离线/在线/实时
集群/平台应用
QA/预发/生产
业务级别

有“法”可依



缩容/降配

根据水位，决定缩容或者降配，充分利用机器资源

有“法”必依



机型优化

计算型/内存型/存储型
统一集群机型

让对的机器做对的事



延迟启动，削峰填谷

任务分级
避免在高峰期争抢资源
空闲时间做数据重刷

在对的时间做对的事

容器化改造

有赞K8S支持高效扩缩容，资源从采购到参与离线计算，分钟级别完成

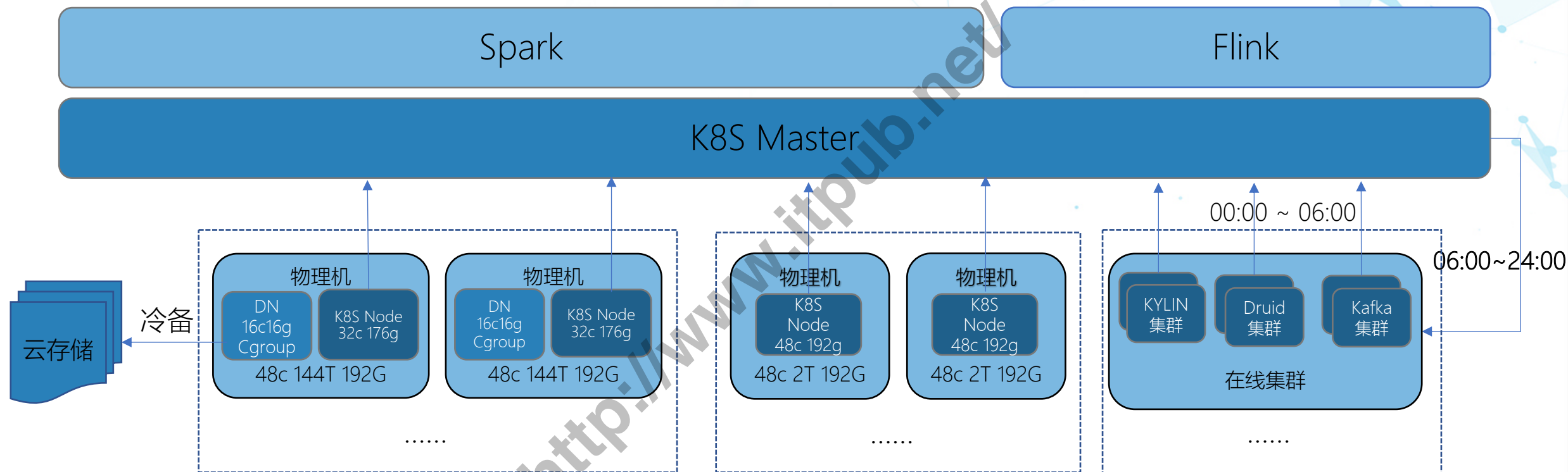
存储计算分离，灵活选择机型，计算弹性扩缩容的前提



在线离线错峰混部，夜间在线组件的资源提供给离线集群使用

保障基础能力，按需购买弹性计算资源，计费粒度小时级别

容器化改造



不舍昼夜
承载夜间40%、日间100%
计算任务

弹性扩容
承载夜间50%计算，按需
退还

错峰混部
承载夜间10%计算

存储优化



腾讯云COS

冷备数据分离，使用专门的
存储服务

比起独立集群存储，节省
80%的成本



生命周期

hive数据生命周期管理

90%以上的分区表，可以
做历史分区清理
节省20%以上存储空间



存储压缩

优化存储压缩倍率

hadoop 3.x版本
EC 编码特性，3备份只需要
1.5倍的空间

离线任务优化

延迟启动

低优先级任务，延迟启动，错峰执行

小文件合并

spark不能自动进行文件合并
合并小文件以提高task利用率

替换

老数据不再维护，新数据成本更低
重复计算探查，合并

下线

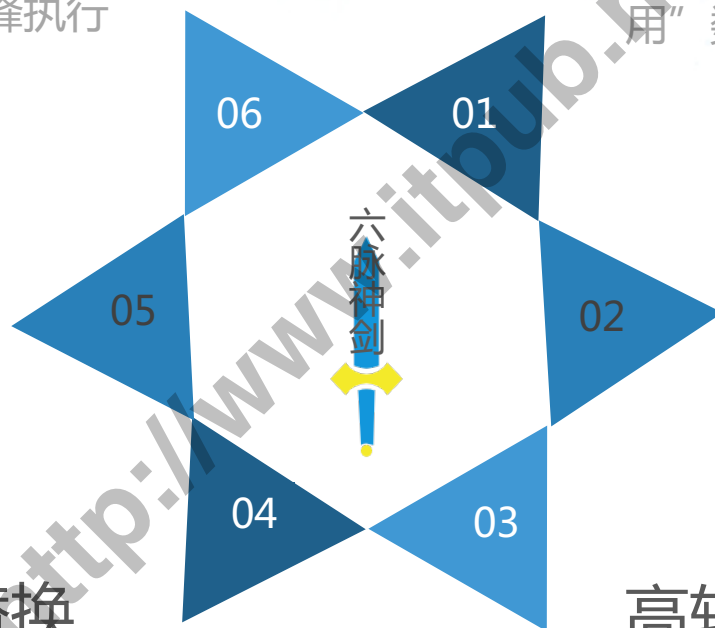
利用全链路血缘能力，智能挖掘“无用”数据，结合人工判断，促进下线

任务调优

任务倾斜/语法优化
合理使用数据

高转低频

小时级是否是必要的？
是否需要每天运行？



成本运营机制

成本量化

成本账单

优化推进

跟踪反馈

奖惩措施

机器成本资源分拆
数据占用资源采集
集群闲忙分時計费
数据成本透明

数据/人/部门/整体
总览/趋势/分布
降本进展/动态/榜单

降本点挖掘
特别关注大户
迭代项目制推进

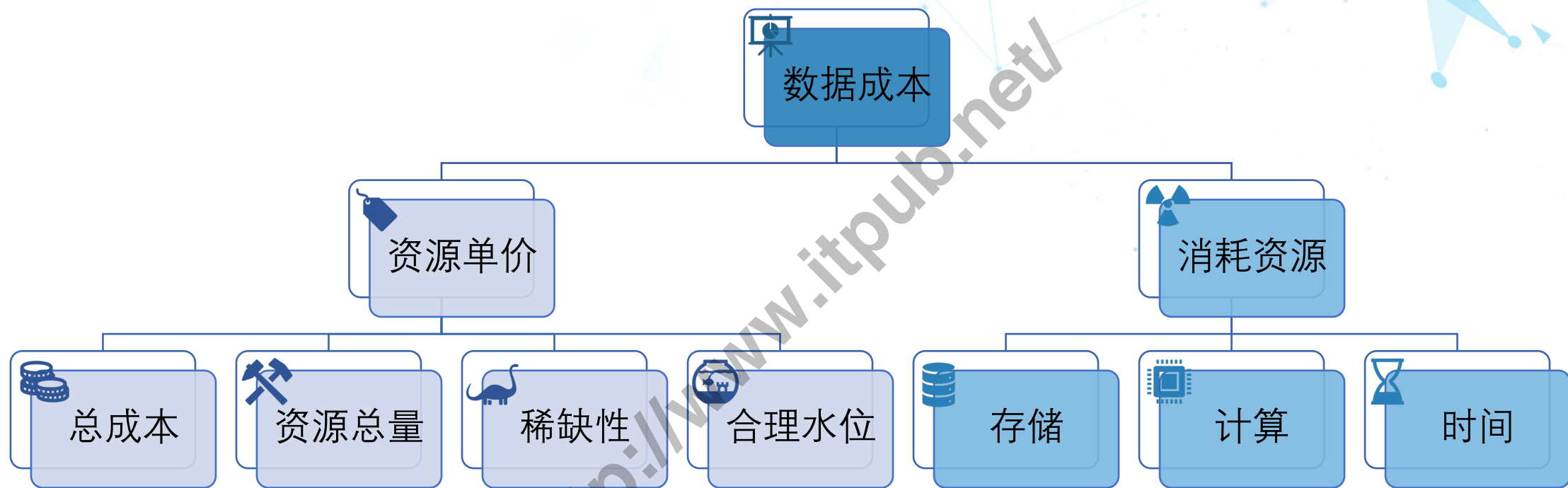
降本动作跟踪
自主登记申报
接受用户反馈

红黑榜单
重点场合表扬
有赞币
*限制发布



降本运营真经
降本意识靠宣导
成本大户要骚扰
既要用户多反馈
也要奖惩做到位

数据成本量化模型



$$\text{数据成本} = \text{资源单价} * \text{消耗资源}$$

成本运营机制-计算资源采集

Spark thrift server (STS)
采集spark sql任务资源



Spark monitor
采集非spark sql任务资源



损耗系数

无损

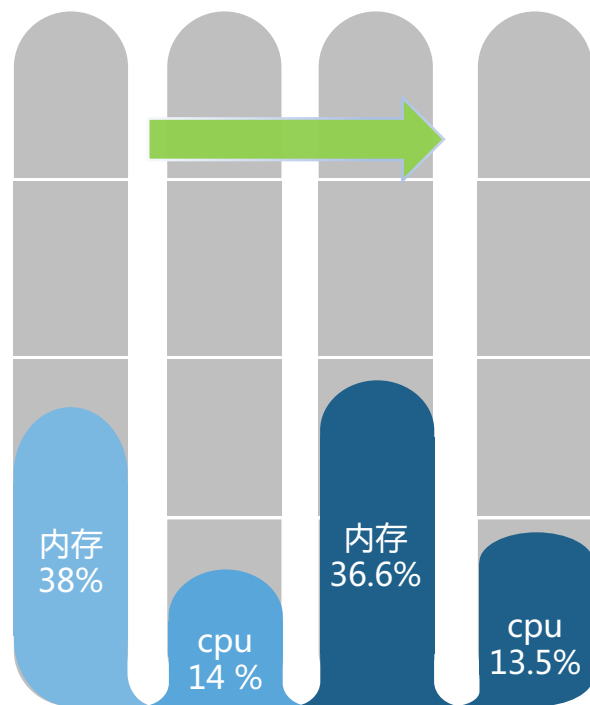


采集集群真实资源消耗

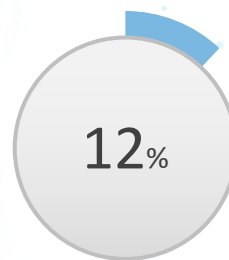
PART 3 收效展望

- 利用率
- 成本
- 增速
- 意识

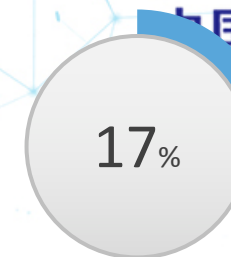
收效展望



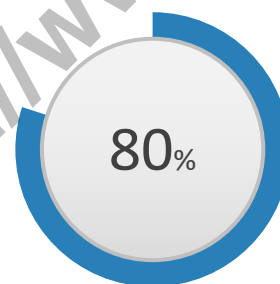
资源利用率



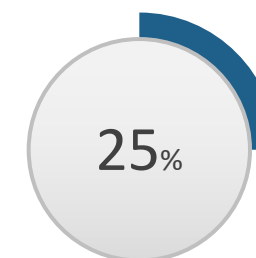
统一机型，避免新老
机型的短板效应
性能提升



无用数据下线，任务
调优，调度优化等
计算节省



使用腾讯云的COS服务，
备份冷数据



成本意识大幅提升，
自主降本比例超25%

存储节省

意识提升

收效展望



效果

有赞
2020Q1

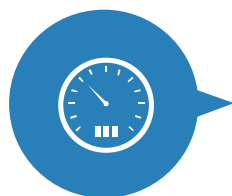
收入增 48.9%

增速



数据中台
2020H1

资源增 21.5%



当下及未来



离在线混部



资源按需购买



在线计算优化



业务账单

有效控制成本增速
可持续支撑业务

Thanks

<http://www.itpub.net/>

